



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ CƯƠNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**Mô hình hóa và dự đoán đường lan
truyền khói khi xảy ra cháy trong công
trình dựa trên BIM và học sâu**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Hữu Tùng

Nhóm thực hiện: Trần Phùng Đức Anh

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thùy Dương

Võ Nguyễn Anh Kiệt

Đào Ngọc Long

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Cháy nổ trong các công trình cao tầng là một trong những thảm họa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Việt Nam. Trong đó, khói độc là nguyên nhân chính gây tử vong, chiếm tỷ lệ lớn hơn cả tác động trực tiếp của lửa. Việc dự đoán nhanh và chính xác đường lan truyền khói trong tòa nhà có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), hỗ trợ cung cấp thông tin đầu vào cho cảnh báo sớm và định hướng thoát nạn.

Đề tài này đề xuất xây dựng một pipeline nghiên cứu tích hợp end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng. Pipeline bao gồm các module chính:

1. **BIM/IFC-to-Graph:** Chuyển đổi mô hình BIM (Building Information Modeling) từ file Revit/IFC thành đồ thị tòa nhà (building graph), trong đó mỗi node đại diện cho một phòng/khu vực và mỗi edge thể hiện kết nối vật lý (cửa, cầu thang, trục kỹ thuật).
2. **Mô phỏng cháy:** Sử dụng CFAST (zone-model) làm nguồn sinh dataset chính cho hàng trăm kịch bản cháy, kết hợp FDS (field-model) để kiểm chứng chọn lọc.
3. **IoT giả lập 3 lớp:** Mô phỏng hệ thống cảm biến ảo với ba mức dữ liệu — physics truth, virtual sensor clean, và IoT noisy stream — nhằm tạo dữ liệu đầu vào thực tế cho mô hình AI.
4. **Mô hình AI surrogate:** Phát triển mô hình học sâu dạng graph-time-series (từ baseline đến Boundary-Aware Temporal GNN) để dự đoán nhanh trạng thái khói, thời điểm khói đến, và vùng nguy hiểm tại mỗi node.
5. **Dashboard prototype:** Xây dựng giao diện trực quan hóa cho phép replay kịch bản, hiển thị kết quả dự đoán AI và so sánh với mô phỏng.

Tính mới của đề tài không nằm ở việc phát minh từng công nghệ riêng lẻ (BIM, CFAST, GNN), mà ở việc **tích hợp toàn bộ pipeline** từ mô hình BIM đến dự đoán AI trong một hệ thống thống nhất, hướng tới khả năng dự đoán nhanh hơn mô phỏng truyền thống sau khi mô hình được huấn luyện và kiểm chứng.

Từ khóa: BIM, IFC, CFAST, FDS, mạng nơ-ron đồ thị (GNN), lan truyền khói, học sâu, IoT giả lập, surrogate model, phòng cháy chữa cháy.

Mục lục

TÓM TẮT ĐỀ TÀI	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	1
4. Phương pháp nghiên cứu	2
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	2
1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	4
1.1 Tình hình cháy nổ tại các công trình cao tầng ở Việt Nam	4
1.2 Tổng quan về BIM trong phòng cháy chữa cháy	4
1.3 Mô phỏng lan truyền khói	4
1.3.1 Zone model (mô hình vùng)	5
1.3.2 Field model (mô hình trường)	5
1.4 Ứng dụng AI và học sâu trong dự đoán cháy	5
1.5 IoT trong giám sát cháy	6
1.6 Khoảng trống nghiên cứu	6
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 BIM và chuẩn IFC	7
2.1.1 Khái niệm BIM	7
2.1.2 Chuẩn dữ liệu IFC	7
2.2 Mô hình đồ thị tòa nhà (Building Graph)	7
2.2.1 Định nghĩa đồ thị	7
2.2.2 Phân loại node	8
2.2.3 Phân loại edge	8
2.3 Mô phỏng cháy zone-model — CFAST	8
2.3.1 Nguyên lý mô hình hai vùng (Two-Zone Model)	8
2.3.2 Đầu vào CFAST	8
2.3.3 Đầu ra CFAST	9
2.4 Mô phỏng cháy field-model — FDS	9
2.5 Cảm biến ảo và IoT giả lập	9
2.5.1 Mô hình 3 lớp dữ liệu	9
2.5.2 Các loại cảm biến	9
2.5.3 Các preset nhiễu	10

2.6	Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks)	10
2.6.1	Tổng quan GNN	10
2.6.2	Temporal GNN	10
2.6.3	Multi-task learning	10
2.7	Quy chuẩn và tiêu chuẩn tham chiếu	10
3	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	12
3.1	Pipeline tổng thể	12
3.2	Module BIM/IFC-to-Graph	13
3.2.1	Quy trình xử lý	13
3.2.2	Output	13
3.2.3	Fallback	13
3.3	Thiết kế kịch bản cháy	13
3.3.1	Factor matrix	13
3.3.2	Lấy mẫu kịch bản	14
3.4	Mô phỏng CFAST	14
3.4.1	Thiết lập mô phỏng	14
3.4.2	Batch simulation	14
3.4.3	Post-processing	14
3.5	Kiểm chứng FDS	15
3.5.1	Cơ chế so sánh và Metrics kiểm chứng	15
3.6	Mô phỏng IoT giả lập	16
3.6.1	Quy trình tạo dữ liệu IoT	16
3.6.2	Quy tắc chống label leakage	16
3.7	Xây dựng dataset	16
3.8	Mô hình AI	17
3.8.1	Lộ trình phát triển mô hình	17
3.8.2	Kiến trúc mô hình chính (BAT-GNN)	17
3.8.3	Loss functions	18
3.9	Đánh giá mô hình	18
3.9.1	Metrics	18
3.9.2	Phân chia dữ liệu	18
3.9.3	Ablation study	19
3.10	Dashboard prototype	19
3.10.1	Chức năng	19
3.10.2	Công nghệ	19
4	KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	20
4.1	Sản phẩm dự kiến	20
4.2	Kế hoạch thực hiện	20
4.3	Phân công nhiệm vụ	22
4.4	Điều kiện thực hiện	23
4.4.1	Phần mềm	23
4.4.2	Phần cứng	23
4.4.3	Tài liệu và dữ liệu	23
4.5	Rủi ro và phương án giảm thiểu rủi ro	23
5	GIẢ ĐỊNH VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU	25

5.1	Giả định nghiên cứu	25
5.2	Giới hạn nghiên cứu	25
KẾT LUẬN		26
1.	Tóm tắt	26
2.	Tính mới và đóng góp dự kiến	26
3.	Giới hạn nghiên cứu	26
4.	Hướng phát triển tương lai	26
TÀI LIỆU THAM KHẢO		27
A Ma trận yếu tố kịch bản chi tiết		28
A.1	Factor P1 (nên làm)	28
A.2	Factor P2 (đề sau)	28
B Chi tiết IoT Presets		29
C API Endpoints Dashboard		30

Danh sách hình vẽ

3.1	Pipeline tổng thể của đề tài	12
4.1	Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện 20 tuần	22

Danh sách bảng

2.1	Các IFC entity chính được sử dụng trong đề tài	7
2.2	Phân loại node trong đồ thị tòa nhà	8
2.3	Phân loại edge trong đồ thị tòa nhà	8
2.4	Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tham chiếu	11
3.1	Data flow giữa các module	12
3.2	Factor matrix P0 (bắt buộc)	14
3.3	Các case kiểm chứng FDS	15
3.4	Các chỉ số (metric) kiểm chứng CFAST–FDS ở cấp node	16
3.5	Lộ trình phát triển mô hình AI	17
3.6	Loss function và mức độ ưu tiên cho từng task	18
3.7	Metrics đánh giá và mức độ ưu tiên theo task	18
3.8	Các chế độ phân chia dữ liệu	18
3.9	Thiết kế ablation study	19
3.10	Tech stack dashboard	19
4.1	Danh sách sản phẩm dự kiến và tiêu chí nghiệm thu	20
4.2	Lộ trình thực hiện 20 tuần	21
4.3	Phân công nhiệm vụ	22
4.4	Bảng phân tích rủi ro và phương án giảm thiểu	24
A.1	Factor matrix P1	28
A.2	Factor matrix P2	28
B.1	Mô tả chi tiết các IoT preset	29
C.1	Danh sách API endpoints	30

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, các vụ cháy nổ tại các công trình cao tầng, chung cư và khu đô thị tại Việt Nam liên tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07) [2], trung bình mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, trong các vụ cháy tại nhà cao tầng, **khói độc** — chứ không phải ngọn lửa trực tiếp — là nguyên nhân chính gây tử vong [3], [4], khi nạn nhân bị ngạt khói trước khi lửa lan đến.

Quá trình lan truyền khói trong tòa nhà cao tầng phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp: cấu trúc kiến trúc, trạng thái cửa, hệ thống thông gió, cầu thang, trục kỹ thuật (shaft), và các hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tự động. Hiện nay, việc dự đoán đường lan truyền khói chủ yếu dựa vào mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics) với các phần mềm như FDS (Fire Dynamics Simulator), nhưng phương pháp này đòi hỏi thời gian tính toán lớn (hàng giờ đến hàng ngày cho một kịch bản), không phù hợp cho ứng dụng cảnh báo nhanh.

Sự phát triển của **BIM (Building Information Modeling)** mở ra khả năng trích xuất tự động thông tin kiến trúc của tòa nhà — bao gồm phòng, cửa, cầu thang, shaft — dưới dạng cấu trúc dữ liệu có tổ chức. Đồng thời, sự tiến bộ của **học sâu (deep learning)**, đặc biệt là các mô hình **mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks — GNN)**, cho phép khai thác cấu trúc đồ thị của tòa nhà để dự đoán nhanh hành vi lan truyền khói.

Từ thực tiễn và xu hướng nghiên cứu trên, nhóm đề xuất đề tài “*Mô hình hóa và dự đoán đường lan truyền khói khi xảy ra cháy trong công trình dựa trên BIM và học sâu*” nhằm xây dựng một pipeline nghiên cứu tích hợp, kết nối từ mô hình BIM đến dự đoán AI, phục vụ bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một prototype nghiên cứu end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng, tích hợp BIM/IFC, mô phỏng CFAST/FDS, IoT giả lập, và mô hình học sâu dạng graph-time-series.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng module chuyển đổi tự động từ mô hình BIM/IFC sang đồ thị tòa nhà (building graph).
- Thiết kế và thực hiện mô phỏng batch nhiều kịch bản cháy bằng CFAST, kiểm chứng chọn lọc bằng FDS.
- Xây dựng hệ thống IoT giả lập 3 lớp tạo dữ liệu cảm biến thực tế cho mô hình AI.
- Phát triển và đánh giá mô hình AI surrogate dạng Temporal GNN/Boundary-Aware Temporal GNN.
- Xây dựng dashboard prototype cho phép trực quan hóa kết quả dự đoán và replay kịch bản.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Quá trình lan truyền khói cấp phòng/khu vực (zone-level) trong tòa nhà cao tầng.

- Cấu trúc đồ thị của tòa nhà trích xuất từ mô hình BIM/IFC.
- Dữ liệu mô phỏng cháy từ CFAST và FDS.
- Mô hình học sâu dạng graph-time-series cho bài toán dự đoán.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- **Tòa nhà:** Sử dụng 1 file Revit thật của tòa nhà cao tầng/chung cư làm case study chính, kết hợp 1 layout thấp tầng đơn giản để debug và kiểm tra tính tổng quát.
- **Quy mô mô phỏng:** Mô phỏng cụm 3–5 tầng xung quanh tầng xảy ra cháy (tầng cháy, 1–2 tầng trên, 1–2 tầng dưới, cầu thang/shaft nối).
- **Mô phỏng:** CFAST là nguồn sinh dataset chính; FDS kiểm chứng chọn lọc (tối thiểu 3 case, mục tiêu 6 case).
- **IoT:** Hoàn toàn giả lập, không sử dụng phần cứng cảm biến thật.
- **AI:** Surrogate model — không thay thế CFD, không đưa ra kết luận pháp lý.
- **Dashboard:** Chỉ phục vụ replay, inference, trực quan hóa; không điều khiển hệ thống PCCC thật.

4. Phương pháp nghiên cứu

1. **Phương pháp mô hình hóa thông tin công trình (BIM):** Sử dụng chuẩn IFC để trích xuất tự động thông tin kiến trúc, chuyển đổi thành đồ thị tòa nhà phục vụ phân tích và mô phỏng.
2. **Phương pháp mô phỏng số:** Sử dụng mô hình zone (CFAST) để sinh dataset quy mô lớn, kết hợp mô hình field (FDS) để kiểm chứng tính tin cậy trên các kịch bản chọn lọc.
3. **Phương pháp mô phỏng IoT:** Xây dựng hệ thống cảm biến ảo 3 lớp, mô phỏng dữ liệu cảm biến trong điều kiện nhiễu, trễ, mất dữ liệu và lỗi.
4. **Phương pháp học sâu:** Áp dụng mạng nơ-ron đồ thị kết hợp mô hình chuỗi thời gian (Temporal GNN) và các encoder cho điều kiện biên để xây dựng surrogate model.
5. **Phương pháp đánh giá:** So sánh nhiều mức mô hình (rule-based → ML → GNN → Temporal GNN), đánh giá trên nhiều chế độ chia dữ liệu và điều kiện IoT, ablation study.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

5.1. Ý nghĩa khoa học

- Đề xuất pipeline tích hợp BIM → mô phỏng → IoT ảo → AI cho bài toán dự đoán lan truyền khói — đây là hướng nghiên cứu còn ít được khai thác.
- Xây dựng và đánh giá hệ thống mô hình AI từ baseline đến Temporal GNN có tích hợp thông tin đồ thị tòa nhà, điều kiện biên và trạng thái hệ thống PCCC.
- Đề xuất phương pháp tạo dataset huấn luyện AI từ mô phỏng cháy kết hợp IoT giả lập 3 lớp.

5.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ phát triển công cụ hỗ trợ cảnh báo sớm lan truyền khói.
- Pipeline có thể mở rộng và tùy biến cho các tòa nhà khác nhau thông qua mô hình BIM.
- Đóng góp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng AI trong lĩnh vực PCCC tại Việt Nam.

Ghi chú

Lưu ý quan trọng: Báo cáo này được trình bày dưới dạng **Đề cương nghiên cứu khoa học**, tập trung vào việc xác định bài toán, xây dựng cơ sở lý thuyết, thiết kế pipeline kỹ thuật và lập kế hoạch thực hiện. Các kết quả thực nghiệm chi tiết (tạo dataset thật, huấn luyện các mô hình học sâu, đánh giá độ bền vững và triển khai dashboard prototype) sẽ được tiến hành thực hiện và công bố đầy đủ trong báo cáo kết quả chính thức ở giai đoạn sau của đề tài.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Tình hình cháy nổ tại các công trình cao tầng ở Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh chóng với số lượng các tòa nhà cao tầng, chung cư và khu phức hợp thương mại-dân cư tăng mạnh. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trong giai đoạn 2020–2025, cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ cháy mỗi năm, trong đó các vụ cháy tại nhà cao tầng và chung cư chiếm tỷ lệ đáng kể và thường gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc điểm của cháy trong công trình cao tầng khác biệt so với các công trình thấp tầng ở một số yếu tố quan trọng:

- **Hiệu ứng ống khói (stack effect):** Trong các tòa nhà cao tầng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài tạo ra dòng khí tự nhiên qua cầu thang, trục thang máy và shaft kỹ thuật. Khi xảy ra cháy, hiệu ứng này đẩy khói lan nhanh theo chiều đứng, có thể ảnh hưởng đến nhiều tầng trong thời gian ngắn.
- **Thời gian thoát nạn kéo dài:** Cư dân ở các tầng cao cần nhiều thời gian hơn để di chuyển đến lối thoát an toàn, đặc biệt khi cầu thang bị nhiễm khói.
- **Khói là nguyên nhân tử vong chính:** Theo các nghiên cứu quốc tế và trong nước, phần lớn nạn nhân trong các vụ cháy tử vong do ngạt khói (chứa CO, HCN và các khí độc khác) trước khi bị tác động trực tiếp của lửa.

Thực trạng này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các công cụ có khả năng dự đoán đường lan truyền khói trong tòa nhà, hỗ trợ cung cấp thông tin đầu vào cho cảnh báo sớm và định hướng thoát nạn.

1.2 Tổng quan về BIM trong phòng cháy chữa cháy

BIM (Building Information Modeling) là phương pháp quản lý thông tin công trình trong suốt vòng đời, từ thiết kế, thi công đến vận hành. Mô hình BIM chứa đựng thông tin chi tiết về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật của tòa nhà dưới dạng dữ liệu có cấu trúc.

Trong lĩnh vực PCCC, BIM đã được nghiên cứu và ứng dụng theo một số hướng:

- **BIM-to-Simulation:** Chuyển đổi tự động mô hình BIM thành đầu vào cho phần mềm mô phỏng cháy (FDS, Pathfinder, CFAST). Các nghiên cứu của Cheng et al. [1] đã cho thấy khả năng rút ngắn thời gian chuẩn bị mô hình mô phỏng.
- **BIM cho quản lý an toàn cháy:** Lưu trữ và truy xuất thông tin về hệ thống PCCC, lối thoát nạn, phân vùng chống cháy trực tiếp từ mô hình BIM.
- **BIM kết hợp IoT:** Tích hợp dữ liệu cảm biến thực tế với mô hình BIM để giám sát trạng thái cháy theo thời gian thực.

Tuy nhiên, việc sử dụng BIM để **tự động tạo đồ thị tòa nhà (building graph)** phục vụ huấn luyện mô hình AI dự đoán lan truyền khói vẫn là hướng nghiên cứu còn ít được khai thác.

1.3 Mô phỏng lan truyền khói

Mô phỏng lan truyền khói trong công trình có hai phương pháp chính:

1.3.1 Zone model (mô hình vùng)

Mô hình vùng chia mỗi khoang/phòng thành hai lớp: lớp khí nóng phía trên (upper layer) và lớp khí mát phía dưới (lower layer). Đại diện tiêu biểu là **CFAST** (Consolidated Fire and Smoke Transport) do NIST phát triển.

Ưu điểm:

- Tốc độ tính toán nhanh (giây đến phút cho một kịch bản).
- Phù hợp cho chạy batch nhiều kịch bản.
- Output cấp phòng/khu vực phù hợp với bài toán dự đoán node-level.

Nhược điểm:

- Không mô tả chi tiết trường 3D bên trong phòng.
- Giả thiết đồng nhất trong mỗi lớp.
- Độ chính xác thấp hơn ở các không gian lớn hoặc phức tạp.

1.3.2 Field model (mô hình trường)

Mô hình trường giải trực tiếp phương trình Navier-Stokes bằng phương pháp LES (Large Eddy Simulation) hoặc DNS. Đại diện tiêu biểu là **FDS** (Fire Dynamics Simulator) do NIST phát triển.

Ưu điểm:

- Kết quả chi tiết ở mức 3D.
- Mô tả chính xác các hiện tượng phức tạp (turbulence, plume, ceiling jet).

Nhược điểm:

- Thời gian tính toán lớn (giờ đến ngày cho một kịch bản).
- Yêu cầu phần cứng mạnh.
- Không khả thi khi chạy hàng trăm kịch bản.

Trong đề tài này, CFAST được chọn làm nguồn sinh dataset chính do phù hợp với bài toán dự đoán cấp node và khả năng chạy batch. FDS được sử dụng kiểm chứng chọn lọc trên một số kịch bản đại diện.

1.4 Ứng dụng AI và học sâu trong dự đoán cháy

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp AI/ML và deep learning vào lĩnh vực an toàn cháy nổ:

- **Dự đoán phát triển đám cháy:** Sử dụng mạng nơ-ron, LSTM, CNN để dự đoán HRR, nhiệt độ, và các thông số cháy từ dữ liệu cảm biến hoặc mô phỏng.
- **Surrogate model:** Xây dựng mô hình AI thay thế mô phỏng CFD để dự đoán nhanh, giảm thời gian tính toán từ giờ xuống giây. Các nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi của phương pháp này cho các bài toán cháy đơn giản.
- **Graph Neural Networks (GNN):** GNN là lớp mô hình phù hợp tự nhiên cho bài toán trên đồ thị. Trong bối cảnh tòa nhà, mỗi phòng/khu vực là một node, mỗi kết nối vật lý là một edge, và GNN có khả năng học được mẫu hình lan truyền dọc theo cấu trúc đồ thị [5].
- **Temporal GNN:** Kết hợp GNN với mô hình chuỗi thời gian (LSTM, GRU, TCN) để xử lý dữ liệu biến đổi theo thời gian — phù hợp với bản chất động của quá trình lan truyền khói.

1.5 IoT trong giám sát cháy

Các hệ thống IoT (Internet of Things) trong giám sát cháy thường bao gồm các cảm biến khói, nhiệt độ, CO, trạng thái cửa, và được kết nối qua mạng không dây để cung cấp dữ liệu thời gian thực. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, do không có phần cứng IoT thật, nhóm sử dụng phương pháp **Virtual IoT Simulation** — mô phỏng dữ liệu cảm biến ảo từ kết quả mô phỏng CFAST, có thêm nhiễu, trễ, mất dữ liệu và lỗi cảm biến để tạo dữ liệu đầu vào thực tế hơn cho mô hình AI.

1.6 Khoảng trống nghiên cứu

Qua khảo sát tài liệu, nhóm nhận thấy các khoảng trống nghiên cứu chính:

1. **Thiếu pipeline tích hợp:** Các nghiên cứu hiện tại thường tách biệt giữa BIM, mô phỏng cháy, và AI. Rất ít nghiên cứu xây dựng pipeline end-to-end từ BIM đến dự đoán AI.
2. **Thiếu ứng dụng GNN cho smoke prediction:** Mặc dù GNN đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, việc sử dụng GNN kết hợp building graph cho bài toán dự đoán lan truyền khói vẫn rất hạn chế.
3. **Thiếu virtual IoT cho huấn luyện AI:** Hầu hết nghiên cứu sử dụng trực tiếp output mô phỏng làm input AI, không mô phỏng tính bất hoàn hảo của dữ liệu cảm biến thực tế.
4. **Thiếu nghiên cứu ở Việt Nam:** Các nghiên cứu ứng dụng AI cho PCCC tại Việt Nam còn rất ít, đặc biệt trong bối cảnh công trình cao tầng đang phát triển mạnh.

Đề tài này nhằm đóng góp vào việc lấp đầy các khoảng trống trên thông qua một prototype nghiên cứu tích hợp.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 BIM và chuẩn IFC

2.1.1 Khái niệm BIM

BIM (Building Information Modeling) là phương pháp tạo và quản lý thông tin công trình một cách số hóa trong suốt vòng đời dự án. Mô hình BIM không chỉ là bản vẽ 3D, mà chứa đựng toàn bộ thông tin về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, vật liệu và các thuộc tính liên quan.

Trong bối cảnh nghiên cứu này, BIM được sử dụng như nguồn dữ liệu đầu vào chính để trích xuất tự động cấu trúc tòa nhà — bao gồm phòng, cửa, cầu thang, shaft, và các mối quan hệ không gian giữa chúng.

2.1.2 Chuẩn dữ liệu IFC

IFC (Industry Foundation Classes) là chuẩn dữ liệu mở do buildingSMART phát triển, cho phép trao đổi thông tin BIM giữa các phần mềm khác nhau. Trong đề tài, nhóm sử dụng các IFC entity chính được trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các IFC entity chính được sử dụng trong đề tài

Dữ liệu	IFC Entity	Vai trò trong graph
Tầng / cao độ	IfcBuildingStorey	Xác định tầng, cao độ
Phòng / khu vực	IfcSpace	Node trong đồ thị
Diện tích / thể tích	Qto_SpaceBaseQuantities	Feature của node
Quan hệ kề	IfcRelSpaceBoundary	Quan hệ kề giữa các node
Cửa đi	IfcDoor	Edge loại door
Cửa sổ	IfcWindow	Edge loại window
Cầu thang	IfcStair	Node/edge chiều đứng
Tường / sàn	IfcWall, IfcSlab	Vật liệu, phân khoang
ID gốc	GlobalId	Truy vết BIM-graph

Phiên bản IFC ưu tiên sử dụng là IFC4; nếu xảy ra lỗi khi parse, sẽ chuyển sang IFC2x3. Thư viện Python IfcOpenShell được sử dụng để đọc và xử lý file IFC.

2.2 Mô hình đồ thị tòa nhà (Building Graph)

2.2.1 Định nghĩa đồ thị

Đồ thị tòa nhà $G = (V, E)$ được xây dựng từ mô hình BIM, trong đó:

- V là tập các node, mỗi node đại diện cho một không gian trong tòa nhà.
- E là tập các edge, mỗi edge thể hiện kết nối vật lý giữa hai không gian.

2.2.2 Phân loại node

Các loại node trong đồ thị tòa nhà được trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Phân loại node trong đồ thị tòa nhà

Loại node	Mô tả
room	Phòng (phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc...)
corridor	Hành lang
stair	Cầu thang
shaft	Trục kỹ thuật (thang máy, ống kỹ thuật)
lobby	Sảnh thang / sảnh đón
outside	Node ngoài trời (liên quan cửa sổ/lỗ mở)

2.2.3 Phân loại edge

Các loại edge trong đồ thị tòa nhà được trình bày trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Phân loại edge trong đồ thị tòa nhà

Loại edge	Mô tả
door	Kết nối qua cửa đi
window	Kết nối qua cửa sổ
opening	Kết nối qua lỗ mở
corridor_link	Kết nối trong hành lang
stair_vertical	Kết nối đứng qua cầu thang
shaft_vertical	Kết nối đứng qua shaft
outside_connection	Kết nối ra ngoài

Mỗi node và edge mang thêm các thuộc tính tĩnh (diện tích, thể tích, chiều cao, loại vật liệu) được trích xuất từ IFC.

2.3 Mô phỏng cháy zone-model — CFAST

2.3.1 Nguyên lý mô hình hai vùng (Two-Zone Model)

CFAST (Consolidated Fire and Smoke Transport) là phần mềm mô phỏng cháy do NIST (National Institute of Standards and Technology) phát triển, sử dụng mô hình hai vùng. Mỗi khoang được chia thành:

- **Upper layer (lớp trên):** Chứa khói nóng, khí cháy — nhiệt độ cao hơn.
- **Lower layer (lớp dưới):** Không khí tương đối sạch — nhiệt độ thấp hơn.

Ranh giới giữa hai lớp được gọi là *smoke layer height*, di chuyển xuống dưới khi khói tích tụ.

2.3.2 Đầu vào CFAST

Các thông số đầu vào chính của CFAST bao gồm:

- Kích thước khoang (từ BIM/IFC).

- Lỗ thông gió ngang (cửa, cửa sổ) và đứng (cầu thang, shaft).
- Đường cong HRR (Heat Release Rate) và thông số nhiên liệu.
- Soot yield, CO yield.
- Điều kiện ban đầu và điều kiện biên.
- Thời gian mô phỏng và bước thời gian output.

2.3.3 Đầu ra CFAST

Các đại lượng đầu ra được sử dụng trong đề tài:

- Nhiệt độ lớp trên/lớp dưới.
- Chiều cao lớp khói (smoke layer height).
- Nồng độ bồ hóng (soot concentration).
- Nồng độ CO.
- Lưu lượng qua các lỗ thông gió.
- Thời điểm kích hoạt detector/sprinkler.
- Áp suất khoang.

2.4 Mô phỏng cháy field-model — FDS

FDS (Fire Dynamics Simulator) là phần mềm mô phỏng CFD do NIST phát triển, giải trực tiếp phương trình Navier-Stokes bằng phương pháp LES (Large Eddy Simulation). FDS cung cấp kết quả chi tiết ở mức 3D nhưng đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn.

Trong đề tài, FDS được sử dụng ở vai trò **kiểm chứng chọn lọc**:

- P0: Tối thiểu 3 case validation.
- P1: Mục tiêu 6 case.
- P2: 8–12 case nếu đủ thời gian và phần cứng.

Kết quả FDS được aggregate ở cấp node (trung bình theo không gian phòng) để so sánh trực tiếp với output CFAST và dự đoán AI.

2.5 Cảm biến ảo và IoT giả lập

2.5.1 Mô hình 3 lớp dữ liệu

Hệ thống IoT giả lập sử dụng mô hình 3 lớp dữ liệu:

1. **physics_truth**: Output mô phỏng gốc từ CFAST/FDS — dùng làm ground truth và label, không đưa trực tiếp toàn bộ vào AI.
2. **virtual_sensor_clean**: Dữ liệu cảm biến ảo sạch — lấy mẫu từ physics truth tại vị trí cảm biến, không nhiễu — dùng cho clean baseline.
3. **iot_noisy_stream**: Dữ liệu cảm biến ảo có thêm nhiễu Gauss, trễ (delay), mất dữ liệu (missing), và lỗi cảm biến (stuck/drift/false alarm) — đây là input chính cho mô hình AI.

2.5.2 Các loại cảm biến

Các cảm biến ảo được mô phỏng bao gồm:

- Cảm biến khói (smoke_sensor).

- Cảm biến nhiệt độ (`temp_sensor`).
- Cảm biến trạng thái cửa (`door_sensor`).
- Trạng thái báo cháy (`alarm_state`).
- Cảm biến CO (`co_sensor`) — P1.

2.5.3 Các preset nhiễu

Để đánh giá tính bền vững (robustness) của mô hình AI, hệ thống IoT giả lập cung cấp các preset nhiễu: `clean`, `low_noise`, `medium_noise`, `faulty`, và `no_iot` (dùng cho ablation).

2.6 Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks)

2.6.1 Tổng quan GNN

Graph Neural Networks (GNN) là lớp mô hình học sâu được thiết kế để làm việc trực tiếp trên dữ liệu có cấu trúc đồ thị. Nguyên lý cốt lõi của GNN là *message passing*: mỗi node cập nhật biểu diễn (representation) của mình bằng cách tổng hợp thông tin từ các node lân cận.

Các kiến trúc GNN phổ biến:

- **GCN (Graph Convolutional Network)**: Tích chập trên đồ thị dựa trên phổ Laplacian.
- **GraphSAGE**: Lấy mẫu và tổng hợp từ lân cận.
- **GAT (Graph Attention Network)**: Sử dụng cơ chế attention để trọng số hóa thông tin từ lân cận.

2.6.2 Temporal GNN

Để xử lý dữ liệu biến đổi theo thời gian trên đồ thị, Temporal GNN kết hợp GNN với các mô hình chuỗi thời gian:

- **GNN + LSTM/GRU**: GNN encode cấu trúc không gian, LSTM/GRU encode chuỗi thời gian.
- **GNN + TCN**: Kết hợp với Temporal Convolutional Network.
- **Spatial-Temporal GNN**: Các kiến trúc xử lý đồng thời cả không gian và thời gian.

2.6.3 Multi-task learning

Mô hình chính của đề tài sử dụng multi-task learning với nhiều đầu ra:

- `smoke_label`: Phân loại có/không có khói tại mỗi node.
- `arrival_time`: Hồi quy thời điểm khói đến mỗi node.
- `hazard_label`: Phân loại vùng nguy hiểm (P1). Trong phạm vi đề cương, `hazard_label` được xem là đầu ra P1. Nếu chưa xác minh được ngưỡng theo tiêu chuẩn như ISO 13571, NFPA, SFPE hoặc QCVN/TCVN liên quan, nhãn này chỉ được sử dụng như một proxy nghiên cứu và phải được ghi rõ trong báo cáo kết quả.
- `next_affected_node`: Dự đoán node bị ảnh hưởng tiếp theo.

2.7 Quy chuẩn và tiêu chuẩn tham chiếu

Đề tài tham chiếu các quy chuẩn và tiêu chuẩn để đảm bảo cơ sở kỹ thuật, **không** nhằm tuyên bố prototype đạt yêu cầu thẩm duyệt PCCC. Các tài liệu chính:

Bảng 2.4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tham chiếu

Tài liệu	Vai trò
QCVN 06:2022/BXD	Quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình tại Việt Nam
TCVN báo cháy hiện hành	TCVN báo cháy hiện hành — cần kiểm tra phiên bản mới nhất trước khi trích dẫn; nếu TCVN 5738:2021 đã được thay thế thì dùng tiêu chuẩn thay thế tương ứng
NFPA 92	Kiểm soát khói, hút khói, tăng áp cầu thang
ISO 13571	Ngưỡng tenability (FED/FEC)
SFPE Handbook	Động lực học cháy, HRR, soot/CO yield
NIST CFAST/FDS docs	Cơ sở mô hình CFAST và FDS

Lưu ý

Prototype nghiên cứu này **không thay thế** CFD chuyên sâu, không thay thế thiết kế hoặc thẩm duyệt PCCC, không điều khiển hệ thống thật, và không đưa ra kết luận pháp lý. Các ngưỡng hazard sử dụng trong đề tài là proxy nghiên cứu, cần được ghi rõ trong báo cáo kết quả.

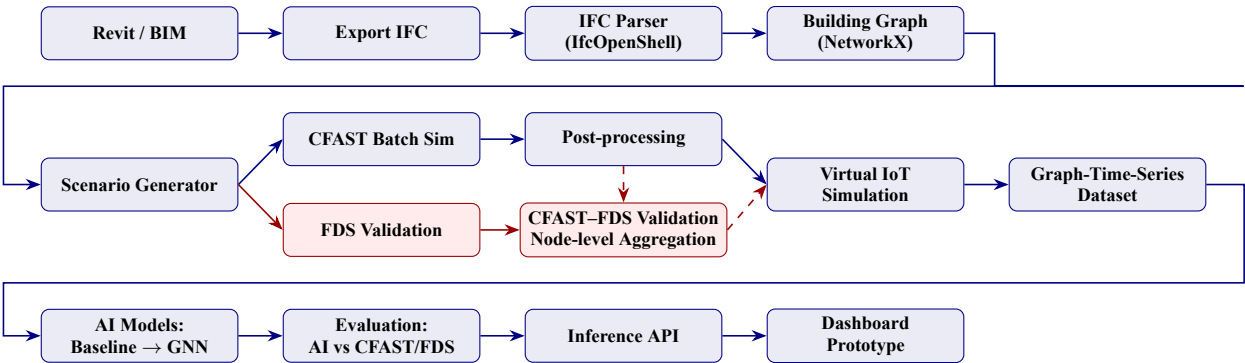
CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu thông qua pipeline end-to-end, từ mô hình BIM đến dashboard trực quan hóa. Mỗi module trong pipeline được trình bày về đầu vào, quy trình xử lý và đầu ra.

3.1 Pipeline tổng thể

Pipeline nghiên cứu bao gồm các bước chính được minh họa trong Hình 3.1.



Hình 3.1. Pipeline tổng thể của đề tài

Bảng 3.1 trình bày data flow giữa các module.

Bảng 3.1. Data flow giữa các module

Module	Input	Output
IFC Parser	File .ifc	Bảng dữ liệu BIM thô
Graph Builder	Bảng BIM	building_graph.json, node_map.csv, edge_map.csv
Scenario Generator	Graph + factor configs	Scenario configs
CFAST Runner	Scenario configs	Raw CFAST outputs
Post-processing	Raw outputs	Node time-series + labels
FDS Aggregation	Raw FDS outputs	Node-level FDS time-series
CFAST-FDS Validation	CFAST/FDS node-level outputs	Validation metrics
IoT Simulator	Node time-series	Clean/noisy/faulty sensor streams
Dataset Builder	Graph + sensors + labels	Model-ready dataset (PyG)
AI Trainer	Dataset	Trained model
AI Evaluation	AI predictions + labels	Metrics + ablation results
Dashboard API	Graph + sensors + predictions	REST/WS endpoints

3.2 Module BIM/IFC-to-Graph

3.2.1 Quy trình xử lý

Module BIM/IFC-to-Graph thực hiện chuyển đổi file IFC thành đồ thị tòa nhà theo quy trình:

1. **Chuẩn bị trong Revit:** Kiểm tra và bổ sung Room/Space cho tất cả không gian (phòng, hành lang, cầu thang, sảnh). Export IFC với cài đặt bật room/space export.
2. **Parse IFC:** Sử dụng thư viện `IfcOpenShell` để trích xuất các entity: `IfcSpace`, `IfcDoor`, `IfcWindow`, `IfcStair`, `IfcBuildingStorey`, `IfcRelSpaceBoundary`.
3. **Xây dựng graph:** Sử dụng `NetworkX` để tạo đồ thị: mỗi `IfcSpace` thành node, mỗi cửa/lỗ mở nối hai space thành edge.
4. **Gán thuộc tính:** Gán diện tích, thể tích, chiều cao, tầng, loại node cho mỗi node; gán loại edge, kích thước cửa cho mỗi edge.
5. **Kiểm tra topology:** Kiểm tra graph có connected, có isolated nodes, có thiếu edge không.

3.2.2 Output

- `node_map.csv`: Bảng ánh xạ `node_id` ↔ IFC `GlobalId`.
- `edge_map.csv`: Bảng ánh xạ `edge` ↔ IFC `GlobalId`.
- `building_graph.json`: Topology + static features.
- `building_graph.graphml`: File đồ thị cho visualization/debug.
- `graph_check_report.md`: Báo cáo lỗi topology và chỉnh sửa thủ công.

3.2.3 Fallback

Nếu IFC không đủ sạch, graph được xây dựng bán thủ công từ mặt bằng kiến trúc, room list, và vị trí cửa. Mọi chỉnh sửa phải được ghi rõ trong `graph_check_report.md`.

3.3 Thiết kế kịch bản cháy

3.3.1 Factor matrix

Các yếu tố (factor) ảnh hưởng đến kịch bản cháy được phân chia theo mức ưu tiên:

Bảng 3.2. Factor matrix P0 (bắt buộc)

Nhóm	Yếu tố	Biến / Tham số
Hình học	Diện tích, thể tích, chiều cao phòng	room_area, room_volume, ceiling_height
Hình học	Kết nối corridor/stair/shaft	adjacency, is_vertical
Lỗ mở	Diện tích, chiều cao cửa	opening_area, opening_height
Lỗ mở	Trạng thái cửa	door_state
Cháy	Vị trí cháy	fire_node, fire_floor
Cháy	HRR, nhiên liệu, soot	HRR(t), growth_class, soot_yield
Biên	Nhiệt độ ban đầu / ngoài trời	T_initial, T_out
Hệ thống	Sprinkler/hút khói/tăng áp	sprinkler_state, exhaust_state
Mô phỏng	Thời gian mô phỏng, bước kết xuất	t_end, dt_out, scenario_id
IoT	Tần suất lấy mẫu, trễ, mất dữ liệu	sensor_sampling_rate, sensor_delay, missing_mask
Dataset	Phân chia tập dữ liệu, quy tắc xử lý	split_id, post_processing_rule
Label	Nhãn khói, thời điểm khói đến, ngưỡng	smoke_label, arrival_time, label_threshold_source

3.3.2 Lấy mẫu kịch bản

Để tránh bùng nổ tổ hợp, nhóm sử dụng **scenario sampling có kiểm soát** thay vì full Cartesian product. Mỗi kịch bản được gán mã `scenario_id` duy nhất kèm metadata đầy đủ: `building_id`, `fire_node`, `fire_floor`, `HRR_config`, `door_state_config`, `system_state_config`, `boundary_config`.

3.4 Mô phỏng CFAST

3.4.1 Thiết lập mô phỏng

Mỗi kịch bản cháy được chuyển đổi tự động thành file input CFAST dựa trên:

- Thông tin khoang từ building graph (kích thước, cao độ).
- Thông tin lỗ thông gió từ edge (cửa, cửa sổ, trạng thái đóng/mở).
- Đường cong HRR và thông số nhiên liệu từ scenario config.
- Điều kiện biên từ boundary config.

3.4.2 Batch simulation

CFAST được chạy tự động cho tất cả kịch bản trong bộ scenario catalog. Script batch runner quản lý việc tạo input, chạy mô phỏng, thu thập output và log.

3.4.3 Post-processing

Output CFAST thô được xử lý thành:

- **Node time-series:** Chuỗi thời gian cho mỗi node (nhiệt độ, smoke layer height, nồng độ bồ hóng...).
- **Labels:**
 - `smoke_label`: Nhãn nhị phân có/không có khói tại mỗi node theo thời gian.

- `arrival_time`: Thời điểm khói đến mỗi node lần đầu tiên.

3.5 Kiểm chứng FDS

FDS được sử dụng để kiểm chứng kết quả CFAST trên một số kịch bản đại diện:

Bảng 3.3. Các case kiểm chứng FDS

Case	Mục đích
FDS-01	Phòng → hành lang
FDS-02	Hành lang dài
FDS-03	Phòng → hành lang → cầu thang
FDS-04	Cửa mở vs cửa đóng
FDS-05	Cửa sổ + gió
FDS-06	Hút khói tắt/bật
FDS-07	Tăng áp cầu thang tắt/bật
FDS-08	Có/không sprinkler

Kết quả FDS 3D được aggregate ở cấp node (trung bình theo không gian phòng) để so sánh trực tiếp:

- CFAST vs FDS (kiểm tra tính tin cậy của dataset).
- AI prediction vs CFAST vs FDS (kiểm tra chất lượng surrogate model).

3.5.1 Cơ chế so sánh và Metrics kiểm chứng

Mô phỏng FDS giải quyết bài toán động lực học chất lưu dạng 3D lưới mịn, trong khi CFAST sử dụng mô hình 2 vùng (upper/lower layer) cho mỗi phòng. Để so sánh trực tiếp kết quả giữa hai mô hình trên cùng một cấu trúc đồ thị, dữ liệu FDS 3D được tích hợp (aggregate) về cấp phòng (node-level). Cụ thể, các thông số nhiệt độ và nồng độ khói được tính trung bình theo thể tích của khoang phòng tương ứng tại từng bước thời gian. Đối với CFAST, thông số lớp trên (upper layer) được sử dụng để so sánh khi lớp khói hạ xuống dưới tầm đầu người ($y < 1.5$ m) hoặc tính trung bình trọng số theo độ dày lớp.

Sau khi đồng bộ hóa dữ liệu về cùng định dạng chuỗi thời gian cấp node, các metric trong Bảng 3.4 được sử dụng để đánh giá sai lệch giữa CFAST và FDS.

Bảng 3.4. Các chỉ số (metric) kiểm chứng CFAST-FDS ở cấp node

Metric	Tham số so sánh	Ý nghĩa học thuật
MAE / RMSE	Thời điểm khói đến ($t_{arrival}$)	Đánh giá sai số dự đoán thời gian khói bắt đầu ảnh hưởng đến node.
F1-score / Recall / Precision	Nhân khói ($smoke_label$)	Đánh giá độ chính xác của phân loại vùng nhiễm khói nhị phân.
Pearson Correlation Coefficient	Xu hướng nhiệt độ ($T(t)$)	Đo lường mức độ tương quan tuyến tính của chuỗi nhiệt độ theo thời gian.
Path Overlap Ratio	Đường lan truyền khói ($smoke_path$)	Tỷ lệ trùng khớp của các chuỗi phòng bị nhiễm khói đầu tiên.
Activation Time Error	Thời gian kích hoạt cảm biến (t_{act})	Sai số tuyệt đối thời điểm kích hoạt của sprinkler/detector.

3.6 Mô phỏng IoT giả lập

3.6.1 Quy trình tạo dữ liệu IoT

Từ output CFAST (physics truth), hệ thống IoT giả lập tạo dữ liệu theo 3 lớp:

1. Lấy mẫu giá trị vật lý tại vị trí cảm biến $\rightarrow$ `virtual_sensor_clean`.
2. Thêm nhiễu Gauss, trễ, mất dữ liệu, lỗi cảm biến $\rightarrow$ `iot_noisy_stream`.

3.6.2 Quy tắc chống label leakage

Để đảm bảo tính công bằng của đánh giá AI:

- Tại thời điểm t , AI chỉ được sử dụng dữ liệu từ $[t - k, t]$.
- Cấm sử dụng output CFAST/FDS tương lai làm input.
- Cấm sử dụng `smoke_label`, `arrival_time`, `smoke_path` làm input.
- Không để cùng base scenario với noise seed khác nhau xuất hiện đồng thời trong tập train và test.

3.7 Xây dựng dataset

Dataset cuối cùng cho huấn luyện AI được tổ chức dưới dạng graph-time-series, bao gồm:

- `building_graph.json`: Topology đồ thị.
- `node_features.parquet`: Features tĩnh của node.
- `edge_features.parquet`: Features tĩnh của edge.
- `iot_noisy_stream.parquet`: Dữ liệu cảm biến IoT (input chính).
- `labels.parquet`: Ground truth labels.
- `splits/`: Phân chia train/val/test theo scenario.
- `pyg/*.pt`: Data objects cho PyTorch Geometric.

3.8 Mô hình AI

3.8.1 Lộ trình phát triển mô hình

Mô hình AI được phát triển theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp:

Bảng 3.5. Lộ trình phát triển mô hình AI

Mức	Mô hình	Mục đích
0	Rule-based graph spread	Baseline tối thiểu
1	Logistic Regression / RF / XGBoost	Baseline dạng bảng
2	MLP	Baseline features, không graph
3	LSTM / GRU / TCN	Baseline chuỗi thời gian
4	GCN / GraphSAGE / GAT	Baseline graph
5	Temporal GNN	Kết hợp graph + time
6	Boundary-Aware Temporal GNN (BAT-GNN)	Mô hình chính

3.8.2 Kiến trúc mô hình chính (BAT-GNN)

Mô hình chính — Boundary-Aware Temporal GNN — bao gồm:

- **Input:** Đồ thị $G(V, E)$ với node/edge features tĩnh và động, global boundary features, fire features, system state features.
- **Encoders:**
 - Graph Encoder: Encode cấu trúc không gian đồ thị.
 - Temporal Encoder: Encode chuỗi thời gian IoT.
 - Boundary Encoder: Encode điều kiện biên (nhiệt độ, gió).
 - Fire Encoder: Encode thông tin nguồn cháy.
 - System Encoder: Encode trạng thái hệ thống PCCC.
- **Fusion:** Kết hợp các biểu diễn bằng concatenation hoặc attention.
- **Decoders:** Các đầu ra (multi-task) được phân tầng mức độ ưu tiên triển khai:
 - **Mức P0 (Bắt buộc):** smoke_label (nhãn khói tại node) và arrival_time (thời điểm khói đến). Đây là các đầu ra cơ bản phục vụ đánh giá tính lan truyền.
 - **Mức P1 (Khuyến nghị/Tiêu chuẩn):** hazard_label (nhãn nguy hiểm dựa trên nhiệt độ và nồng độ khí độc) và unsafe_time (thời điểm bắt đầu không an toàn).
 - **Mức P1/P2 (Mở rộng):** next_affected_node (node tiếp theo bị ảnh hưởng) và smoke_path (đường lan truyền khói dự kiến).

3.8.3 Loss functions

Bảng 3.6. Loss function và mức độ ưu tiên cho từng task

Output	Mức	Loss Function
smoke_label	P0	BCE hoặc Focal Loss
arrival_time	P0	MAE / MSE / Huber
hazard_label	P1	BCE hoặc Focal Loss
next_affected_node	P1/P2	Cross Entropy
Multi-task tổng hợp	–	Weighted sum

3.9 Đánh giá mô hình

3.9.1 Metrics

Bảng 3.7. Metrics đánh giá và mức độ ưu tiên theo task

Task	Mức	Metrics
Phân loại khói (nhãn khói)	P0	F1, Recall, Precision, AUC
Thời gian khói đến	P0	MAE, RMSE
Phân loại nguy hiểm	P1	Recall, F1, AUC
Đường lan truyền khói	P1/P2	Path accuracy, next-node accuracy
Độ tin cậy dự báo (Calibration)	P0/P1	Brier score
Tốc độ dự đoán	P0	Inference time
Độ bền vững (Robustness)	P0	Metric drop dưới điều kiện IoT bị nhiễu/lỗi

Ghi chú

Trong bài toán an toàn cháy, **Recall quan trọng hơn Accuracy** vì việc bỏ sót vùng nguy hiểm (false negative) nghiêm trọng hơn cảnh báo thừa (false positive).

3.9.2 Phân chia dữ liệu

Bảng 3.8. Các chế độ phân chia dữ liệu

Split	Mục đích
Scenario split	Đánh giá cơ bản
Hold-out fire node	Kiểm tra tổng quát hóa với vị trí cháy mới
Hold-out fire floor	Kiểm tra tổng quát hóa với tầng cháy mới
Hold-out layout	Kiểm tra tổng quát hóa với layout/tòa nhà mới
Noise robustness	Đánh giá dưới điều kiện IoT suy giảm
FDS validation set	So sánh với mô phỏng CFD chi tiết

3.9.3 Ablation study

Bảng 3.9. Thiết kế ablation study

Thí nghiệm	Ý nghĩa
Graph only	Đóng góp của topology
Graph + Fire	Đóng góp của nguồn cháy
Graph + IoT	Đóng góp của cảm biến
Graph + Boundary	Đóng góp của điều kiện biên
Graph + System	Đóng góp của hệ thống PCCC
Full model	Tất cả features
Full without IoT	Kiểm tra mức cần thiết của IoT
Full without Boundary	Kiểm tra mức cần thiết của điều kiện biên

3.10 Dashboard prototype

3.10.1 Chức năng

Dashboard prototype cung cấp:

- Hiển thị đồ thị tòa nhà với filter theo tầng.
- Hiển thị trạng thái cảm biến ảo (khói, nhiệt, cửa, báo cháy).
- Hiển thị xác suất khói và thời gian đến tại mỗi node (AI prediction).
- Replay kịch bản cháy theo timeline.
- API inference AI cho kịch bản mới.
- So sánh CFAST vs AI prediction.

3.10.2 Công nghệ

Bảng 3.10. Tech stack dashboard

Layer	Công nghệ
Backend	FastAPI
AI inference	PyTorch + FastAPI
Frontend	React + TypeScript
Graph visualization	Cytoscape.js hoặc React Flow
Charts	ECharts hoặc Recharts
Realtime	WebSocket / SSE

Dashboard **không** điều khiển hệ thống PCCC thật, không claim real-time CFD, và không hiển thị output không trace được về pipeline.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

4.1 Sản phẩm dự kiến

Bảng 4.1 liệt kê các sản phẩm dự kiến cùng tiêu chí nghiệm thu của đề tài.

Bảng 4.1. Danh sách sản phẩm dự kiến và tiêu chí nghiệm thu

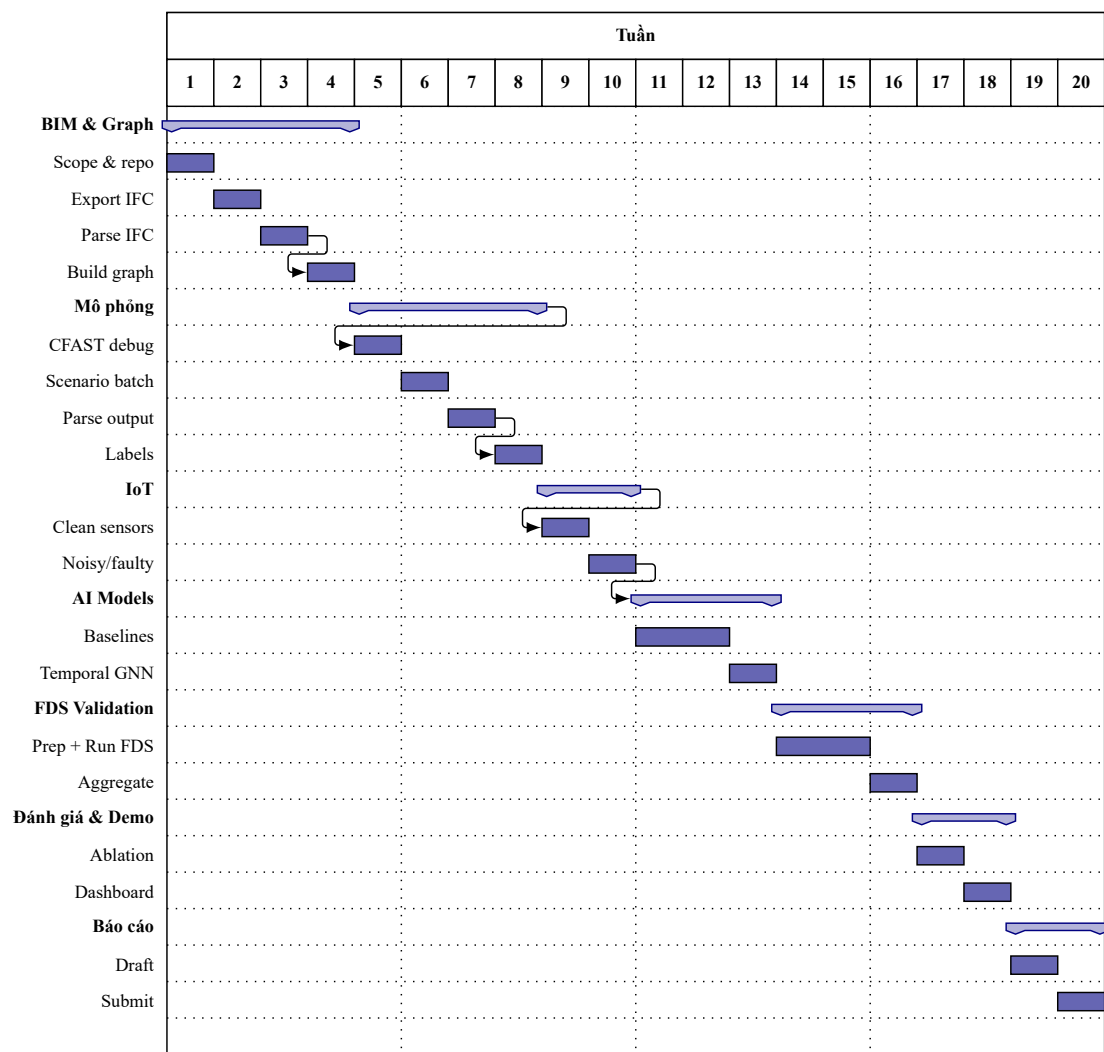
Sản phẩm	Bắt buộc	Tiêu chí nghiệm thu / Đạt
Báo cáo nghiên cứu	Có	Đầy đủ cấu trúc đề cương nghiên cứu khoa học, trích dẫn chuẩn hóa.
Module BIM/IFC-to-Graph	Có	Trích xuất thành công node/edge từ file .ifc và xuất ra tệp tin graph JSON.
Building graph tòa nhà	Có	Biểu diễn đúng topology phòng/hành lang/cầu thang dưới dạng NetworkX graph.
Bộ kịch bản cháy CFAST	Có	Hàng trăm kịch bản cháy được sinh tự động bằng script Python.
FDS validation cases	Có	Tối thiểu 3 case mô phỏng FDS được thiết lập và chạy thành công phục vụ đối sánh.
Virtual IoT dataset	Có	Sinh được chuỗi thời gian dữ liệu cảm biến ảo 3 lớp (clean, noisy, faulty) từ mô phỏng.
Baseline models	Có	Có ít nhất 2 mô hình baseline chạy được và có metric đánh giá cụ thể.
Temporal GNN/BAT-GNN	Có	Có prototype mô hình được thiết lập và huấn luyện/suy luận thành công, có đối sánh với baseline.
Dashboard prototype	Có	Replay được dữ liệu cảm biến từ pipeline và hiển thị dự đoán trực quan, không dùng số liệu hard-code.
Evaluation report	Có	Báo cáo đầy đủ các bảng metrics đánh giá, scenario split, ablation study và phân tích giới hạn.

4.2 Kế hoạch thực hiện

Đề tài được thực hiện trong 20 tuần, bắt đầu từ ngày 19/06/2026. Kế hoạch chi tiết được trình bày trong Bảng 4.2 và biểu đồ Gantt (Hình 4.1).

Bảng 4.2. Lộ trình thực hiện 20 tuần

Tuần	Công việc chính	Sản phẩm
1	Chốt phạm vi, tạo repo, ghi chú giả thiết	Tài liệu scope
2	Export IFC, kiểm tra mô hình BIM	File IFC + ghi chú
3	Parse room/door/window/floor/stair	Bảng dữ liệu thô
4	Xây dựng và trực quan hóa graph	Graph files
5	Tạo case CFAST debug (layout thấp tầng)	Case CFAST đầu tiên
6	Schema kịch bản + batch runner	Scenario generator
7	Parse output CFAST	Parsed outputs
8	Tạo smoke_label, arrival_time	Labels
9	Tạo virtual sensor clean	Clean stream
10	Tạo noisy/faulty IoT presets	IoT streams
11	Rule + ML baselines	Baseline metrics
12	MLP / LSTM / GCN baselines	Bảng so sánh
13	Temporal GNN / BAT-GNN v1	Trained model
14	Chuẩn bị FDS validation cases	FDS input
15	Chạy FDS P0/P1	FDS raw output
16	Aggregate FDS node-level	So sánh CFAST vs FDS
17	Ablation + robustness study	Figures đánh giá
18	Dashboard replay + inference API	Demo
19	Viết báo cáo draft	Bản thảo báo cáo
20	Hoàn thiện slides, demo, nộp	Bài nộp cuối



Hình 4.1. Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện 20 tuần

4.3 Phân công nhiệm vụ

Bảng 4.3. Phân công nhiệm vụ

Thành viên	Nhiệm vụ chính	Tuần
Trần Phùng Đức Anh	Quản lý chung, BIM/IFC-to-Graph, báo cáo	1–4, 19–20
Võ Nguyễn Anh Kiệt	Mô phỏng CFAST, post-processing, labels	5–8
Nguyễn Thu Hương	Virtual IoT, dataset builder	9–10
Nguyễn Thùy Dương	AI models (baselines + Temporal GNN + BAT-GNN)	11–13, 17
Đào Ngọc Long	FDS validation, dashboard prototype	14–16, 18

Ghi chú

Tất cả thành viên đều tham gia viết báo cáo ở tuần 19–20. Phân công có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

4.4 Điều kiện thực hiện

4.4.1 Phần mềm

- **BIM:** Autodesk Revit (export IFC).
- **Mô phỏng:** CFAST (NIST), FDS (NIST), Smokeview.
- **Lập trình:** Python 3.10+, PyTorch, PyTorch Geometric, IfcOpenShell, NetworkX, Pandas.
- **Dashboard:** FastAPI, React, TypeScript, Cytoscape.js.
- **Quản lý:** Git, Docker Compose.
- **Báo cáo:** $\LaTeX$ (XeLaTeX).

4.4.2 Phần cứng

- Máy tính cá nhân với GPU hỗ trợ CUDA (cho huấn luyện AI).
- Có thể sử dụng Google Colab hoặc cloud GPU nếu cần.
- FDS yêu cầu CPU đa nhân; thời gian chạy phụ thuộc quy mô mesh.

4.4.3 Tài liệu và dữ liệu

- File Revit tòa nhà thực tế (do nhóm chuẩn bị hoặc thu thập).
- Tài liệu kỹ thuật CFAST, FDS, IFC từ NIST và buildingSMART.
- Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD và các tiêu chuẩn liên quan.
- Các bài báo khoa học liên quan về GNN, fire prediction, BIM-to-simulation.

4.5 Rủi ro và phương án giảm thiểu rủi ro

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm xác định được 10 rủi ro kỹ thuật chính và đề xuất các phương án giảm thiểu tương ứng được trình bày trong Bảng 4.4.

Bảng 4.4. Bảng phân tích rủi ro và phương án giảm thiểu

STT	Yếu tố rủi ro	Hệ quả tiềm ẩn	Phương án fallback / Giảm thiểu
1	Tài liệu không xác minh được	Lỗi học thuật nghiêm trọng	Chỉ sử dụng tài liệu có DOI thật, kiểm tra chéo thông qua các thư viện uy tín (IEEE, Springer, Elsevier).
2	Không có dữ liệu cháy thực tế	AI học mẫu giả lập, sai khác thực tế	Ghi rõ giới hạn; không tuyên bố thay thế CFD thật; chỉ dùng làm surrogate model nghiên cứu.
3	Ngưỡng hazard thiếu chuẩn hóa	Nhân vùng nguy hiểm không đáng tin	Tham chiếu các ngưỡng độc tính và nhiệt độ từ tiêu chuẩn quốc tế ISO 13571 và NFPA 92.
4	File IFC bị lỗi khi export	Pipeline dữ liệu bị gián đoạn từ đầu	Sử dụng layout thấp tầng đơn giản để debug; vẽ lại thủ công kết nối thiếu trong NetworkX.
5	Mô phỏng FDS quá nặng	Trễ tiến độ kiểm chứng của đề tài	Giảm quy mô mesh; chỉ chạy các case P0 tối thiểu; tận dụng Google Colab hoặc Cloud.
6	Rò rỉ dữ liệu (data leakage)	Đánh giá sai hiệu năng AI (metric ảo)	Áp dụng quy tắc split độc lập theo kịch bản cháy; không chia chéo dữ liệu chuỗi thời gian.
7	Mô hình AI bị overfit	Khả năng tổng quát hóa kém trên layout mới	Áp dụng dropout, weight decay, early stopping và thử nghiệm hold-out floor/hold-out layout.
8	Luồng IoT giả lập quá sạch	AI không hoạt động được trong thực tế	Xây dựng lớp <code>iot_noisy_stream</code> bổ sung nhiễu Gauss, trễ cảm biến và lỗi mất dữ liệu ngẫu nhiên.
9	Dashboard bị hard-code	Demo rỗng, không chạy thực tế được	Kết nối API Backend FastAPI để replay dữ liệu động từ tệp mô phỏng và chạy inference trực tiếp.
10	Bùng nổ tổ hợp kịch bản cháy	Vượt quá khả năng tính toán	Áp dụng phương pháp scenario sampling có kiểm soát thay vì thử nghiệm toàn bộ Cartesian product.

CHƯƠNG 5

GIẢ ĐỊNH VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào mục tiêu khoa học cốt lõi của đề tài trong giai đoạn đề cương này, nhóm đề xuất các giả định và xác định rõ các giới hạn nghiên cứu chính.

5.1 Giả định nghiên cứu

- **Tính chính xác của mô hình hình học BIM:** Giả định mô hình BIM trích xuất từ Revit qua tệp IFC phản ánh đúng các kích thước thực tế của tòa nhà mà không bị sai sót về mặt dựng hình kiến trúc.
- **Cơ chế động lực học khối trong CFAST:** Giả định mô hình 2 vùng (zone model) của CFAST đủ tin cậy để mô tả phân lớp nhiệt độ và chiều cao khối ở quy mô phòng đơn thông thường, làm cơ sở dữ liệu huấn luyện sơ bộ cho AI.
- **Hệ thống cảm biến ảo đại diện:** Giả định dữ liệu thu thập từ các cảm biến ảo ở lớp `virtual_sensor_clean` tương đồng về mặt nguyên lý vật lý đối với việc ghi nhận trạng thái khói và nhiệt độ của cảm biến phần cứng thật.

5.2 Giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu này là một prototype thử nghiệm học thuật và có các giới hạn bắt buộc sau:

1. **Chưa có dữ liệu cháy thực tế:** Do điều kiện phòng thí nghiệm và chi phí, đề tài hoàn toàn dựa vào dữ liệu sinh ra từ mô phỏng số (CFAST/FDS), không có dữ liệu thực nghiệm từ các đám cháy thật.
2. **Chưa có thiết bị cảm biến IoT thật:** Hệ thống cảm biến hoàn toàn là giả lập phần mềm (Virtual IoT), chưa tích hợp phần cứng cảm biến và đường truyền vật lý thực tế.
3. **Độ chính xác mô phỏng:** CFAST sử dụng mô hình vùng đơn giản nên kết quả có sai số ở các hành lang dài hoặc không gian mở lớn (atrium) so với mô phỏng CFD 3D.
4. **Kiểm chứng chọn lọc với FDS:** FDS đòi hỏi thời gian tính toán quá lớn nên nhóm chỉ sử dụng để kiểm chứng chọn lọc cho tối thiểu 3 kịch bản P0, không thể chạy kiểm chứng cho toàn bộ tập dữ liệu cháy.
5. **Ngưỡng nguy hiểm (Hazard labels):** Trong phạm vi đề cương, `hazard_label` được xem là đầu ra P1. Nếu chưa xác minh được ngưỡng theo tiêu chuẩn như ISO 13571, NFPA, SFPE hoặc QCVN/TCVN liên quan, nhãn này chỉ được sử dụng như một proxy nghiên cứu (chưa được thẩm định pháp lý bởi cơ quan PCCC có thẩm quyền) và phải được ghi rõ trong báo cáo kết quả.
6. **Bản chất mô hình AI:** Mô hình deep learning đóng vai trò là một surrogate model (mô hình thay thế tính toán nhanh), không thay thế cho các phần mềm mô phỏng CFD chuyên sâu trong khâu thiết kế chi tiết.
7. **Dashboard giám sát:** Giao diện dashboard chỉ phục vụ mục đích trình diễn khả năng replay kịch bản và suy luận dự đoán của AI, hoàn toàn không kết nối điều khiển hay can thiệp vào hệ thống PCCC thực tế của tòa nhà.
8. **Giá trị pháp lý:** Đề tài này không đưa ra kết luận pháp lý, không phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của các công trình thực tế.

KẾT LUẬN

1. Tóm tắt

Đề cương nghiên cứu đã trình bày bài toán, phương pháp và kế hoạch thực hiện cho đề tài “*Mô hình hóa và dự đoán đường lan truyền khói khi xảy ra cháy trong công trình dựa trên BIM và học sâu*”. Đề tài hướng đến xây dựng một prototype nghiên cứu end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng, tích hợp các thành phần:

- Module BIM/IFC-to-Graph chuyển đổi tự động mô hình tòa nhà thành đồ thị.
- Mô phỏng batch bằng CFAST kết hợp kiểm chứng FDS.
- Hệ thống IoT giả lập 3 lớp tạo dữ liệu cảm biến thực tế.
- Mô hình AI surrogate dạng Temporal GNN kết hợp thông tin đồ thị, chuỗi thời gian và điều kiện biên.
- Dashboard trực quan hóa và replay kết quả.

2. Tính mới và đóng góp dự kiến

Tính mới của đề tài nằm ở **pipeline tích hợp**, không phải ở việc phát minh riêng lẻ từng thành phần. Cụ thể:

1. **Pipeline BIM → Simulation → AI**: Kết nối liền mạch từ mô hình BIM đến dự đoán AI, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình.
2. **Building graph từ BIM/IFC**: Tận dụng thông tin kiến trúc có sẵn thay vì xây dựng mô hình thủ công.
3. **Virtual IoT 3 lớp**: Tạo dữ liệu huấn luyện AI phản ánh tính bất hoàn hảo của cảm biến thực tế.
4. **Boundary-Aware Temporal GNN**: Mô hình AI tích hợp đồng thời cấu trúc đồ thị, chuỗi thời gian, điều kiện biên và trạng thái hệ thống PCCC.
5. **Đánh giá đa chiều**: So sánh 7 mức mô hình, nhiều chế độ chia dữ liệu, ablation study, và kiểm tra robustness.

3. Giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu này là một prototype thử nghiệm học thuật và tồn tại một số giới hạn cốt lõi: hoàn toàn sử dụng dữ liệu mô phỏng cháy (CFAST làm nguồn sinh dữ liệu chính, FDS kiểm chứng chọn lọc) mà chưa có thực nghiệm thực tế; hệ thống cảm biến IoT được giả lập bằng phần mềm; mô hình AI đóng vai trò là mô hình thay thế (surrogate model) tính toán nhanh và chưa tích hợp pháp lý cho các ngưỡng nguy hiểm. Chi tiết về các giả định và giới hạn nghiên cứu được trình bày cụ thể tại Chương 5.

4. Hướng phát triển tương lai

- Mở rộng FDS validation (8–12 case hoặc toàn tòa nếu đủ phần cứng).
- Tích hợp IoT phần cứng thật (cảm biến khói, nhiệt, CO).
- Mô hình hóa chi tiết hệ thống HVAC (duct, damper).
- Tích hợp mô hình thoát nạn (evacuation) để tính ASET/RSET.
- Mô phỏng CFD chi tiết cho atrium và không gian lớn.
- Phát triển hệ thống điều khiển PCCC thông minh dựa trên dự đoán AI.
- Kiểm chứng trên nhiều tòa nhà thực tế để đánh giá tính tổng quát.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. C. P. Cheng, Y. Tan, and Y. Song, “Integrating BIM and fire simulation for building emergency management,” *Automation in Construction*, vol. 125, p. 103 619, 2021. DOI: [10.1016/j.autcon.2021.103619](https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103619)
- [2] Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, *Báo cáo tình hình cháy, nổ và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ định kỳ*, Bộ Công an, Việt Nam, 2023.
- [3] M. J. Hurley, D. T. Gottuk, J. R. Hall, K. Harada, E. D. Kuligowski, M. Puchovsky, J. M. Watts, and C. J. Wiecek, Eds., *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, 5th. Springer, 2016.
- [4] International Organization for Standardization, *ISO 13571 – Life-threatening components of fire – Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fires*. ISO, 2012.
- [5] S. Wu, L. Zhang, Y. Wang, and J. Lu, “Real-time prediction of fire smoke propagation in buildings using graph neural networks,” *Fire Safety Journal*, vol. 140, p. 103 857, 2023. DOI: [10.1016/j.firesaf.2023.103857](https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.103857)

PHỤ LỤC A

MA TRẬN YẾU TỐ KỊCH BẢN CHI TIẾT

A.1 Factor P1 (nên làm)

Bảng A.1. Factor matrix P1

Nhóm	Yếu tố	Biến
Gió	Tốc độ, hướng gió	wind_speed, wind_dir_sin, wind_dir_cos
Cửa sổ	Trạng thái cửa sổ	window_state
Cháy	CO yield	CO_yield
Cảm biến	Cảm biến CO	co_sensor(t)
Hệ thống	Lưu lượng hút khói	exhaust_flow
Hệ thống	Chênh áp cầu thang	stair_delta_p
Label	Nguy hiểm	hazard_label, unsafe_time
Edge	Chịu lửa	fire_rating
Biên	Ảnh hưởng gió lên facade	wind_effect

A.2 Factor P2 (để sau)

Bảng A.2. Factor matrix P2

Nhóm	Yếu tố	Lý do
HVAC	Duct path, damper, supply/return	Quá phức tạp
Atrium	CFD không gian lớn	Cần FDS chuyên sâu
Rò rỉ	Rò rỉ khói chính xác	Cần dữ liệu/thí nghiệm
IoT thật	Cảm biến phản cứng	Chưa có thiết bị
Thoát nạn	Di chuyển cư dân chi tiết	Bài toán riêng
ASET/RSET	Thoát nạn + tenability đầy đủ	Hướng phát triển

PHỤ LỤC B

CHI TIẾT IOT PRESETS

Bảng B.1. Mô tả chi tiết các IoT preset

Preset	Mô tả
clean	Không nhiễu, không trễ, không mất dữ liệu
low_noise	Nhiều Gauss nhẹ, trễ nhỏ
medium_noise	Nhiều Gauss trung bình, trễ, mất dữ liệu
faulty	Stuck sensor, offline, drift, false alarm
no_iot	Không có dữ liệu IoT (dùng cho ablation)

PHỤ LỤC C

API ENDPOINTS DASHBOARD

Bảng C.1. Danh sách API endpoints

Method	Endpoint	Mục đích
GET	/scenarios	Danh sách kịch bản
GET	/scenarios/{id}	Metadata kịch bản
GET	/graph/{scenario_id}	Đồ thị tòa nhà
GET	/timeseries/{scenario_id}	Chuỗi thời gian cảm biến
GET	/labels/{scenario_id}	Labels
POST	/inference	Chạy AI inference
GET	/comparison/{scenario_id}	So sánh CFAST/FDS/AI
WS	/stream/{scenario_id}	Virtual IoT stream